Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Diseño de Software

Historia de las computadoras

Prof. Rodolfo De Jesús Mora Zamora

Paulo César Herrera Arias

Josué Santiago Hidalgo Sandoval

José Julián Araya Castillo

Dídier Jesús Sandoval Mejías

San José Febrero, 2026

Investigación

Definiciones para un Stack

Stack es un concepto grande que se va a necesitar entender para el correcto manejo de este proyecto, sin embargo se va a explicar por parte de distintas fuentes para así tener una idea amplia y clara:

Stack: Primera Definición

De acuerdo con Techtarget (2023) un Web Stack es el conjunto de software utilizado para facilitar el desarrollo web que incorpora, como mínimo, un sistema operativo (SO), un lenguaje de programación, software de base de datos y un servidor web.

Stack: Segunda Definición

Por otra parte, MongoDB (s.f) menciona que un tech stack (pila) es un conjunto organizado de herramientas y tecnologías que se integran para desarrollar una aplicación. También conocida como infraestructura tecnológica o conjunto de soluciones, resulta fundamental para crear aplicaciones web que sean escalables y fáciles de mantener. Además, la pila tecnológica influye directamente en el tipo de aplicaciones que pueden construirse, el grado de personalización posible y los recursos requeridos durante su desarrollo.

Stack: Tercera Definición

Finalmente, Morales (2021) da una analogía que puede ayudar a su comprensión: una pila web (web stack) es como una pila de libros.

- El elemento superior es la aplicación con la que el usuario interactúa, mientras que el inferior es la base: el sistema operativo.

- Los demás elementos intermedios son la tecnología necesaria para que tanto la aplicación como el sistema operativo se comuniquen entre sí.

Todos forman un equipo con un objetivo común: proporcionar todo lo que la aplicación necesita para funcionar.

Definiciones para LAMP Stack

LAMP Stack

De acuerdo con McKendrick (2024), LAMP Stack es un stack clásico y una de las formas más comunes de entregar aplicaciones web. LAMP es un acrónimo que significa:

- L → Linux (sistema operativo)
- A → Apache (servidor web)
- M → MariaDB (base de datos)
- P → PHP (lenguaje de programación)

Se está colocando MariaDB como la parte de base de datos; sin embargo, el Web Stack original incluye MySQL como lo menciona Packt (2022). Incluso, según IBM (2026), se pueden incluir alternativas como Perl o Python.

Por otra parte, Vencrea (2024) explica cada uno de los componentes del LAMP Stack original:

- **Linux (L):** sistema operativo de código abierto que actúa como base del servidor.
- **Apache (A):** servidor web que recibe, procesa y responde a las solicitudes.
- **MySQL (M):** sistema de gestión de bases de datos relacional.
- **PHP (P):** lenguaje de programación para crear aplicaciones web dinámicas.

Flujo básico de funcionamiento

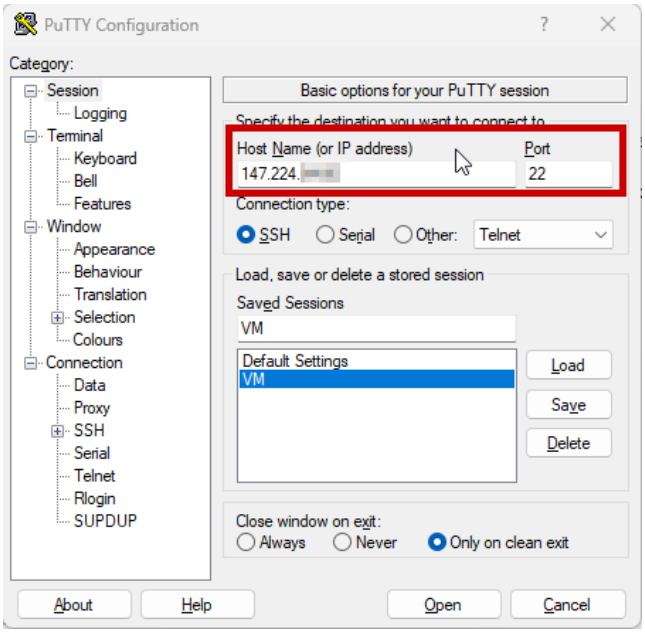
De acuerdo con varias fuentes (IBM, MongoDB y RedHat), el flujo del LAMP Stack funciona de la siguiente manera:

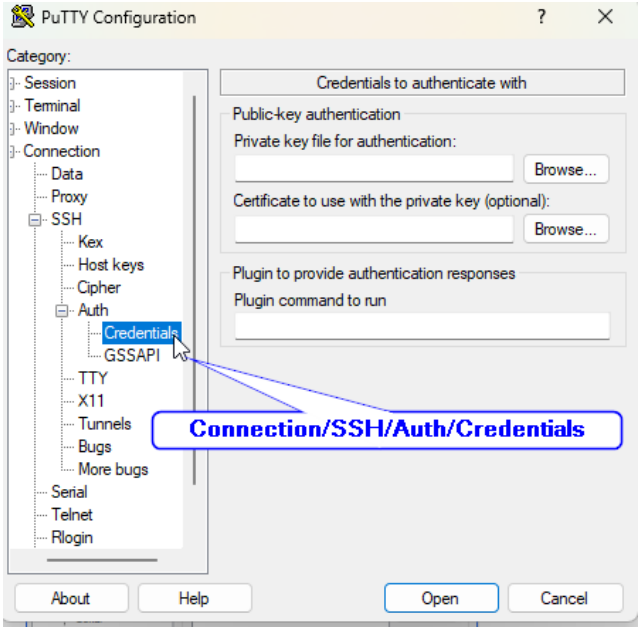
1. El cliente (navegador) hace una petición HTTP.
2. Apache recibe la solicitud.
3. Si es contenido dinámico (.php):
    - Apache delega a PHP.
    - PHP ejecuta la lógica (consultas, procesamiento, etc.).
    - PHP puede consultar MySQL para obtener o almacenar datos.
4. Se genera una respuesta HTML.
5. Apache la devuelve al cliente.

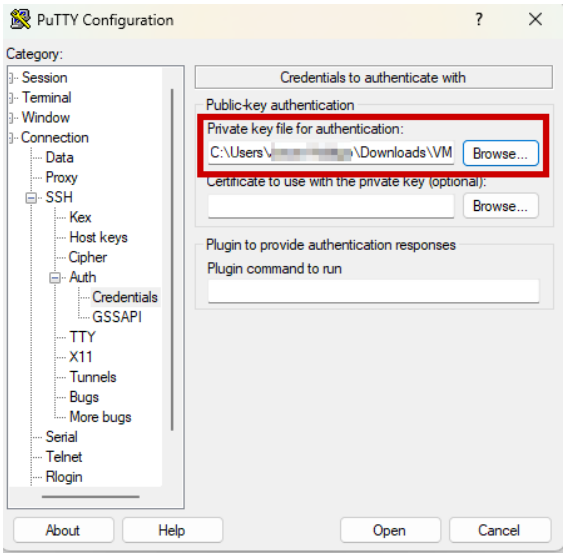
Instalación LAMP

Primer Paso: Actualizar máquina

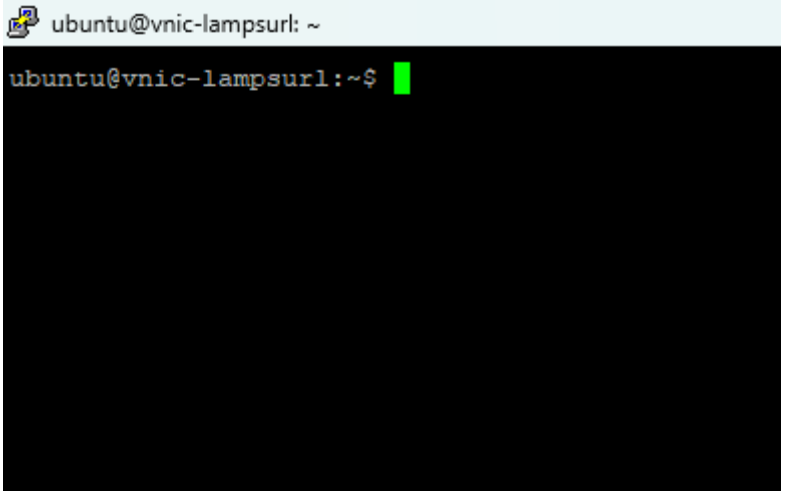
De acuerdo con los pasos que Rojas (2024) menciona en su tutorial, para comenzar la instalación de LAMP, empezaremos actualizando nuestra máquina virtual. Para ello se debe loguear a la máquina virtual por medio de Putty de la siguiente manera:





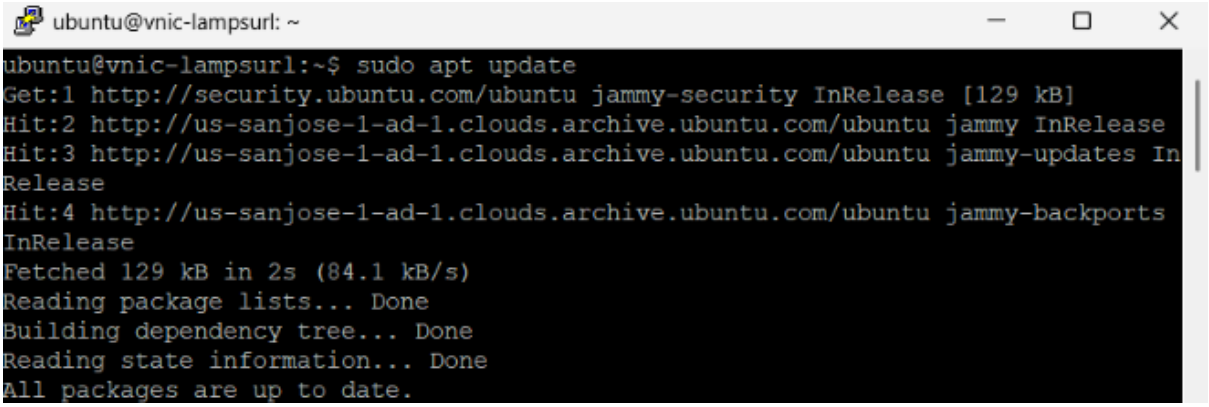


- Ingresar la IP de la máquina en ese recuadro.
- Mantener puerto 22 para hacer SSH a la máquina y seleccionar SSH.
- Se debe incluir la llave privada asociada a la llave publica con la que fue configurada la máquina virtual al momento de hacer despliegue (deployment) de la VM (máquina virtual).
- Para mayor comodidad se puede guardar la sesión.
- Ingresa las credenciales y podrás ver la consola de la máquina desde tu shell de Putty.



Ahora sí una vez con la terminal de la máquina virtual se deben buscar y aplicar las actualizaciones del OS y programas con el siguiente comando:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```



Segundo Paso: Instalar Apache

Procedemos a instalar Apache con el comando:

```
sudo apt install apache2
```

```
ubuntu@vnic-lampsurl: ~
ubuntu@vnic-lampsurl:~$ sudo apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support
  ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
  bzip2-doc
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 libapr1 libaprutil1
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap liblua5.3-0 mailcap mime-support
  ssl-cert
0 upgraded, 13 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 2153 kB of archives.
After this operation, 8556 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://us-sanjose-1-ad-1.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/ma
in amd64 libapr1 amd64 1.7.0-8ubuntu0.22.04.2 [108 kB]
Get:2 http://us-sanjose-1-ad-1.clouds.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/ma
in amd64 libaprutil1 amd64 1.6.1-5ubuntu4.22.04.2 [92.8 kB]
```

Podemos comprobar que se descargó correctamente ejecutando:

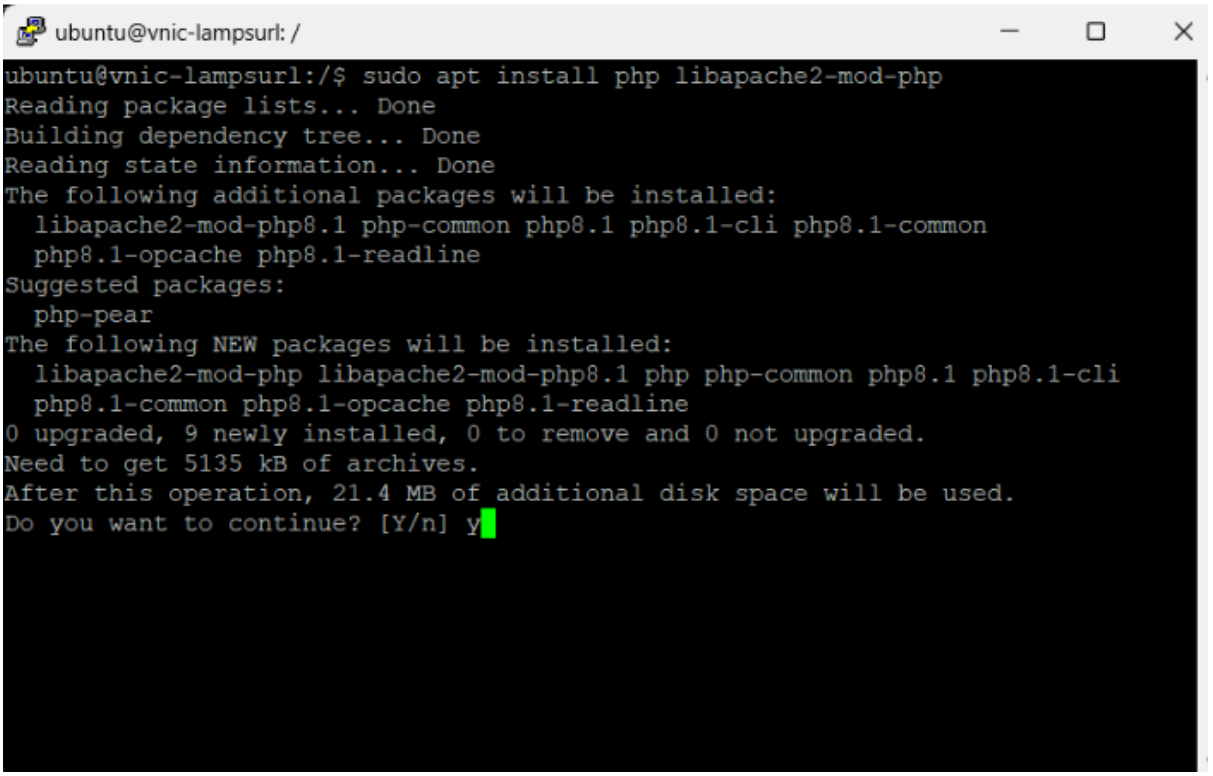
```
curl localhost
```

```
ubuntu@vnic-lampsurl:~$
ubuntu@vnic-lampsurl:~$ curl localhost
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.or
g/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
  -->
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
    <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }

  body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

    background-color: #D8DBE2;
```

Tercer Paso: Instalar PHP

El siguiente paso es instalar el intérprete de PHP en nuestra máquina virtual con el comando:

```
sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

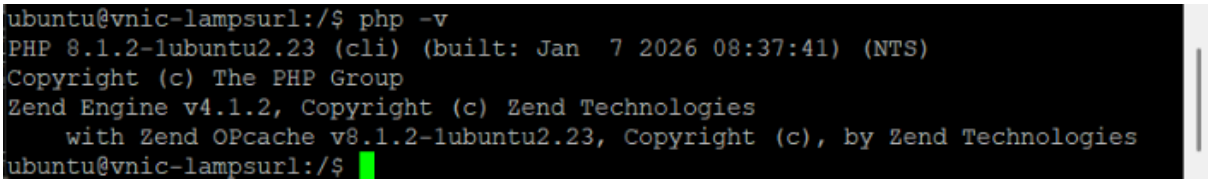


- Escribimos "Y" y continuamos.

Podemos verificar que se instaló correctamente con:

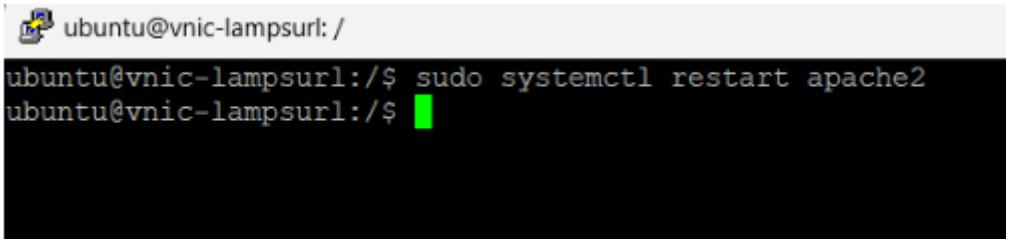
```
php -v
```

Esto debe mostrar la versión instalada.



Como PHP está relacionado con Apache, se reinicia Apache para evitar conflictos con el siguiente comando:

```
sudo systemctl restart apache2
```



PHP nos será útil en la carpeta /var/www/html, donde subiremos nuestro archivo PHP para que, al poner el servidor en funcionamiento, la red lo detecte correctamente.

Cuarto Paso: Instalar MySQL

```
sudo apt install mysql-server
```

```
ubuntu@vnic-lampsurl: /
ubuntu@vnic-lampsurl:/$ sudo apt install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl
  libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl
  libmecab2 libprotobuf-lite23 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
  mysql-common mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Suggested packages:
  libdata-dump-perl libipc-sharedcache-perl libbusiness-isbn-perl libwww-perl
  mailx tinyca
The following NEW packages will be installed:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libclone-perl libencode-locale-perl
  libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-bin libfcgi-perl libfcgi0ldbl
  libhtml-parser-perl libhtml-tagset-perl libhtml-template-perl
  libhttp-date-perl libhttp-message-perl libio-html-perl liblwp-mediatypes-perl
  libmecab2 libprotobuf-lite23 libtimedate-perl liburi-perl mecab-ipadic
  mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0 mysql-client-core-8.0
  mysql-common mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 upgraded, 28 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 29.8 MB of archives.
After this operation, 243 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

- Luego ingresamos "Y" para continuar con la instalación.

Podemos comprobar que la instalación se completó correctamente verificando que MySQL está corriendo:

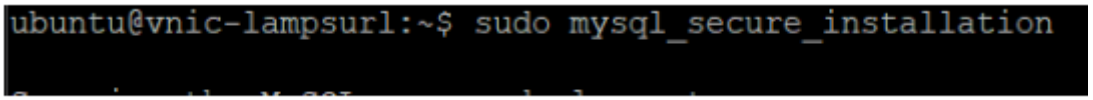
```
sudo systemctl status mysql
```

```
ubuntu@vnic-lampsurl: ~
ubuntu@vnic-lampsurl:~$ systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset:>
     Active: active (running) since Mon 2026-03-16 02:52:10 UTC; 15min ago
    Process: 47936 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=>
   Main PID: 47944 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 37 (limit: 1053)
     Memory: 357.7M
        CPU: 3.763s
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─47944 /usr/sbin/mysqld

Mar 16 02:52:08 vnic-lampsurl systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Mar 16 02:52:10 vnic-lampsurl systemd[1]: Started MySQL Community Server.
lines 1-14/14 (END)
```

Quinto Paso: Instalación de MySQL Secure

Proseguimos instalando mysql secure installation para mejorar la seguridad de nuestra base de datos:

```
sudo mysql_secure_installation
```



Al ejecutar el comando, insertamos "n" en la mayoría de las opciones, excepto cuando se nos pregunte "disallow root login remotely" y "reload privileges tables".

Esto omite la creación de una contraseña inicial y la eliminación de usuarios de prueba. Si se desea cambiar esto más adelante, se puede hacer directamente desde MySQL.

Nota importante: En producción es importante:

- Eliminar usuarios de prueba
- Asignar contraseña al usuario root

Para cambiar la contraseña se utiliza el comando ALTER USER.

Para ingresar a MySQL usamos:

```
sudo mysql -u root -p
```

Si no tiene contraseña, simplemente presionamos Enter.

```
ubuntu@vnic-lampsurl: ~
ubuntu@vnic-lampsurl:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Una vez dentro de MySQL, creamos un usuario:

```
CREATE USER 'usuario'@'localhost' IDENTIFIED BY 'contraseña';
```

```
mysql> CREATE USER 'phpAdmin'@'localhost' IDENTIFIED BY '#Queso4Life#'
    -> ;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

Le damos privilegios:

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'usuario'@'localhost';
```

```
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'phpAdmin'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Actualizamos los privilegios:

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
```

Y salimos con:

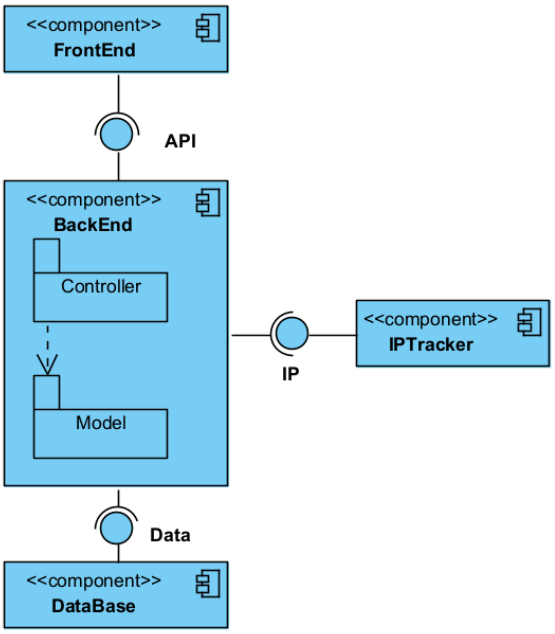
```
exit;
```

Finalmente, nuestro servidor con LAMP queda correctamente configurado y listo para su uso.

Instalación de la Base de Datos

Diagramas de Componentes y Clases

Para la base de datos se crearán dos tablas relacionadas estrechamente al diagrama de componentes y diagrama de clases planteado en la entrega anterior.



El diagrama representa la arquitectura general de un sistema de acortamiento de URLs siguiendo un enfoque por componentes y el patrón **MVC (Modelo–Vista–Controlador)**.

En la parte superior se encuentra el componente **FrontEnd**, que corresponde a la interfaz con la que interactúa el usuario. Este se comunica con el **BackEnd** a través de una **API**, enviando solicitudes (por ejemplo, crear un enlace corto o acceder a uno existente) y recibiendo respuestas.

El **BackEnd** está estructurado bajo el patrón MVC. En él, el **Controller** actúa como intermediario: recibe las peticiones del FrontEnd, procesa la lógica necesaria y coordina las acciones entre la vista y el modelo. El **Model** representa la lógica de negocio y la estructura de los datos, gestionando entidades como *ShortCut* (los enlaces acortados) y *AccessLog* (los registros de acceso). Este modelo es el encargado de interactuar con la base de datos.

Debajo del BackEnd se encuentra el componente **DataBase**, que almacena de forma persistente toda la información, incluyendo los enlaces acortados y los registros de acceso.

Además, el BackEnd se comunica con un componente externo llamado **IPTracker**, el cual se encarga de procesar direcciones IP para obtener información adicional, como el país desde donde se realiza un acceso. Esta información luego se almacena en los registros de acceso.

En la parte inferior del diagrama se detalla la estructura interna del MVC:

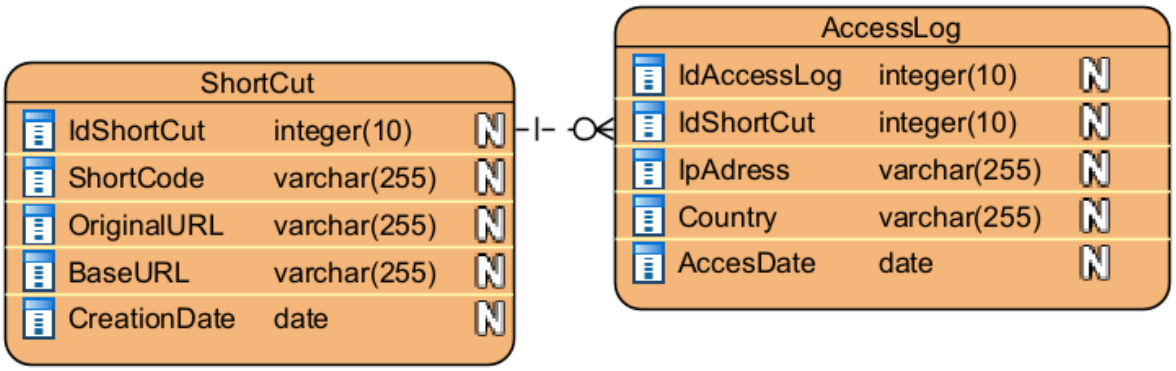
- La **Vista (View)** muestra la interfaz (por ejemplo, un archivo como *index.html*).
- El **Controlador (Controller)** gestiona el flujo de datos entre la vista y el modelo.
- El **Modelo (Model)** incluye las entidades principales:
    - **ShortCut**, que contiene atributos como el código corto, la URL original, la URL base y la fecha de creación.
    - **AccessLog**, que registra cada acceso con información como la IP, el país y la fecha.

La relación entre *ShortCut* y *AccessLog* es de uno a muchos, ya que un enlace acortado puede tener múltiples accesos registrados.

En conjunto, el diagrama muestra un sistema bien organizado donde cada componente tiene una responsabilidad clara, facilitando la escalabilidad, el mantenimiento y la separación de responsabilidades.

Diagrama Relacional (Tablas)

Sin embargo para esta ocasión nos conviene crear un diagrama relacional:



Este diagrama lo pensamos así:

- El sistema se ha modelado considerando una entidad principal denominada ShortCut, que representa un URL acortado. Esta entidad encapsula información relevante, como el ShortCode (un identificador único y compacto), el OriginalURL (la dirección ingresada por el usuario), el BaseURL (la dirección base de la aplicación web, diseñada para ser lo suficientemente corta y combinarse con el ShortCode para generar el ShortURL final), así como la fecha de creación.
- Adicionalmente, cada instancia de ShortCut se asocia con múltiples registros de tipo AccessLog, los cuales representan los accesos realizados al URL acortado. Estos registros almacenan información como la dirección IP (IpAddress), que permite inferir el país de origen (Country) del acceso, junto con la fecha en que se realizó dicho acceso.

Esto se traduce al código/script de creación de tablas SQL´s:

```sql
CREATE TABLE ShortCut (
    id_short_cut INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    short_code VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    original_url VARCHAR(2048) NOT NULL,
    base_url VARCHAR(255) NOT NULL,
    creation_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE AccessLog (
    id_access_log BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_short_cut INT NOT NULL,
    ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
    country CHAR(2) NOT NULL,
    access_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (id_short_cut) REFERENCES ShortCut(id_short_cut)
);
```

Procedimientos

Entre los procedimientos encontramos los de inserción en las tablas:

```sql
-- INSERT PROCEDURES

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE InsertShortCut(
    IN p_short_code VARCHAR(10),
    IN p_original_url VARCHAR(2048),
    IN p_base_url VARCHAR(255)
)
BEGIN
    INSERT INTO ShortCut (short_code, original_url, base_url)
    VALUES (p_short_code, p_original_url, p_base_url);
END$$

DELIMITER ;

-- ACCESS LOG INSERTION

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE InsertAccessLogByCode(
    IN p_short_code VARCHAR(10),
    IN p_ip_address VARCHAR(45),
    IN p_country VARCHAR(10)
)
BEGIN
    DECLARE v_id INT;

    SELECT id_short_cut INTO v_id
    FROM ShortCut
    WHERE short_code = p_short_code;

    IF v_id IS NOT NULL THEN
        INSERT INTO AccessLog (id_short_cut, ip_address, country)
        VALUES (v_id, p_ip_address, p_country);
    END IF;
END$$
```

Además de procedimientos para obtener los datos:

```sql
-- GETTERS / ANALYTICS

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetAccessCountForAllShortCuts()
BEGIN
    SELECT s.id_short_cut,
           s.short_code,
           COUNT(a.id_access_log) AS total_accesses
    FROM ShortCut s
    LEFT JOIN AccessLog a ON s.id_short_cut = a.id_short_cut
    GROUP BY s.id_short_cut
    ORDER BY total_accesses DESC;
END$$

DELIMITER ;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetAllShortCuts()
BEGIN
    SELECT id_short_cut, short_code, original_url, base_url, creatio
    FROM ShortCut
    ORDER BY creation_date DESC;
END$$

DELIMITER ;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE GetTotalAccessesByShortcut(IN p_short_code VARCHAR(1
BEGIN
    DECLARE v_id INT;

    SELECT id_short_cut INTO v_id
    FROM ShortCut
    WHERE short_code = p_short_code;

    IF v_id IS NOT NULL THEN
        SELECT COUNT(*) AS total_access
        FROM AccessLog
        WHERE id_short_cut = v_id;
    ELSE
        SELECT 0 AS total_access;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

Este conjunto de procedimientos almacenados está diseñado para gestionar y analizar los datos de un sistema de acortamiento de URLs. En primer lugar, se incluyen procedimientos básicos de prueba, como uno que calcula el total global de accesos registrados y otro que permite eliminar todos los datos de las tablas, útil para reiniciar el entorno.

En cuanto a la inserción de datos, se define un procedimiento para registrar nuevos **ShortCut**, almacenando su código corto, la URL original y la URL base. Asimismo, existe un procedimiento que permite registrar accesos (**AccessLog**) a partir del *short_code*; este primero busca el identificador interno del ShortCut y, si existe, guarda la dirección IP, el país y el acceso correspondiente.

Por otro lado, se incluyen varios procedimientos orientados al análisis de datos. Entre ellos, se puede obtener el número total de accesos por cada ShortCut, listar todos los ShortCuts ordenados por fecha de creación, y consultar el total de accesos de un ShortCut específico. Además, se ofrecen consultas más detalladas que agrupan los accesos por día o por país, lo que permite analizar patrones de uso y procedencia de los usuarios.

Finalmente, el script incluye ejemplos de uso que muestran cómo invocar cada procedimiento, así como una sección de pruebas donde se insertan datos de ejemplo y se ejecutan distintas consultas para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

Ejecución de Scripts en VM

Ahora bien, en la Máquina Virtual introduciremos los siguientes scripts:

```
sudo mysql -u root -p
```

```
ubuntu@vnic-lampsurl:/$ cd
ubuntu@vnic-lampsurl:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE url_shortener
    -> ;
```

Este cae a un “mysql>”. A lo que le agregaremos el script:

```
CREATE DATABASE db_name;
```

E inmediatamente show databases para poder ver las bases de datos que hay dentro del servicio de MySQL:

```
SHOW DATABASES;
```

```
mysql> CREATE DATABASE url_shortener
    -> ;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
| url_shortener      |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Ahora seleccionamos esa base de datos con USE y lo mostramos con SELECT DATABASE();

```
USE db_name;
```

```
SELECT DATABASE();
```

```
mysql> USE url_shortener
Database changed
mysql> USE url_shortener;
Database changed
mysql> SELECT DATABASE();
+---------------+
| DATABASE()    |
+---------------+
| url_shortener |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

Continuamente, agregamos ahora en esta base de datos nuestros scripts:

- Primero:
  - `CREATE TABLES…`
  - `SHOW TABLES;`

```
mysql> CREATE TABLE ShortCut (
    ->     id_short_cut INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     short_code VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
    ->     original_url VARCHAR(2048) NOT NULL,
    ->     base_url VARCHAR(255) NOT NULL,
    ->     creation_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    -> );
    ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
    country VARCHAR(45) NOT NULL,
    access_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    FOREIGN KEY (id_short_cut) REFERENCES ShortCut(id_short_cut)
);Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql>
mysql> CREATE TABLE AccessLog (
    ->     id_access_log BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     id_short_cut INT NOT NULL,
    ->     ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
    ->     country VARCHAR(45) NOT NULL,
    ->     access_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ->
    ->     FOREIGN KEY (id_short_cut) REFERENCES ShortCut(id_short_cut)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql> SHOW TABLES;
+-------------------------+
| Tables_in_url_shortener |
+-------------------------+
| AccessLog               |
| ShortCut                |
+-------------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

- Segundo:
  - `CREATE PROCEDURES…`
  - `SHOW PROCEDURES;`

```
mysql> USE url_shortener;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> SELECT DATABASE();
+---------------+
| DATABASE()    |
+---------------+
| url_shortener |
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE GetTotalAccesses()
    -> BEGIN
    ->     SELECT COUNT(*) AS total_accesses
    ->     FROM AccessLog;
    -> END$$

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE InsertShortCut(
    IN p_short_code VARCHAR(10),
    IN p_original_url VARCHAR(2048),
    IN p_base_url VARCHAR(255)
)
BEGIN
    INSERT INTO ShortCut (short_code, original_url, base_url)
    VALUES (p_short_code, p_original_url, p_base_url);
END$$

DELIMITER ;

-- ACCESS LOG INSERTION

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE InsertAccessLogByCode(
    IN p_short_code VARCHAR(10),
    IN p_ip_address VARCHAR(45),
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE DeleteAllData()
    -> BEGIN
    ->     DELETE FROM AccessLog;
    ->     DELETE FROM ShortCut;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql> -- INSERT PROCEDURES
mysql>
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE InsertShortCut(
    ->     IN p_short_code VARCHAR(10),
    ->     IN p_original_url VARCHAR(2048),
    ->     IN p_base_url VARCHAR(255)
    -> )
    -> BEGIN
    ->     INSERT INTO ShortCut (short_code, original_url, base_url)
    ->     VALUES (p_short_code, p_original_url, p_base_url);
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql> -- ACCESS LOG INSERTION
mysql>
mysql> DELIMITER $$
mysql>
```

```
mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE GetAccessesByDay(IN p_short_code VARCHAR(10))
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_id INT;
    ->
    ->     SELECT id_short_cut INTO v_id
    ->     FROM ShortCut
    ->     WHERE short_code = p_short_code;
    ->
    ->     IF v_id IS NOT NULL THEN
    ->         SELECT DATE(access_date) AS day, COUNT(*) AS total
    ->         FROM AccessLog
    ->         WHERE id_short_cut = v_id
    ->         GROUP BY day
    ->         ORDER BY day;
    ->     END IF;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
mysql>
mysql> DELIMITER $$
mysql>
mysql> CREATE PROCEDURE GetAccessesByCountry(IN p_short_code VARCHAR(10))
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_id INT;
    ->
    ->     SELECT id_short_cut INTO v_id
    ->     FROM ShortCut
    ->     WHERE short_code = p_short_code;
    ->
    ->     IF v_id IS NOT NULL THEN
    ->         SELECT country, COUNT(*) AS total
    ->         FROM AccessLog
    ->         WHERE id_short_cut = v_id
    ->         GROUP BY country;
    ->     END IF;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql>
mysql> DELIMITER ;
```

Listamos los procedimientos:

```
SHOW PROCEDURE STATUS

WHERE Db = ‘db_name’
```

```
Database changed
mysql> SHOW PROCEDURE STATUS
    -> WHERE Db = 'url_shortener';
+---------------+------------------------------+-----------+----------------+---------------------+----------
-----------+---------------+---------+----------------------+----------------------+--------------------+
| Db            | Name                         | Type      | Definer        | Modified            | Created
           | Security_type | Comment | character_set_client | collation_connection | Database Collation |
+---------------+------------------------------+-----------+----------------+---------------------+----------
-----------+---------------+---------+----------------------+----------------------+--------------------+
| url_shortener | DeleteAllData                | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | GetAccessCountForAllShortCuts | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | GetAccessesByCountry         | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | GetAccessesByDay             | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | GetAllShortCuts              | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | GetTotalAccesses             | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | GetTotalAccessesByShortcut   | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | InsertAccessLogByCode        | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
| url_shortener | InsertShortCut               | PROCEDURE | root@localhost | 2026-03-19 04:20:04 | 2026-03-1
9 04:20:04 | DEFINER       |         | utf8mb4              | utf8mb4_0900_ai_ci   | utf8mb4_0900_ai_ci |
+---------------+------------------------------+-----------+----------------+---------------------+----------
-----------+---------------+---------+----------------------+----------------------+--------------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```

Y con eso terminaríamos la instalación de nuestra base de datos.

Documentación de APIs del Proyecto

API de Acortamiento de URLs

1. Endpoint Principal: prueba.php

Crear nueva URL corta

- **Método:** POST
- **Endpoint:** /prueba.php

Cuerpo de la solicitud

```
{
  "url": "https://ejemplo.com"
}
```

Tabla de atributos

Nombre del atributo	Tipo	Obligatorio / Rango	Descripción
url	string	Sí / URL válida	URL original que se desea acortar

Respuesta

http://147.224.54.66/prueba.php?urlcode=AbCdEfGh https://ejemplo.com

Descripción

Genera un código único de 8 caracteres asociado a la URL original.

1.2 Redireccionar a URL original

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /prueba.php?urlcode={codigo}

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
urlcode	string	Sí (8 chars)	Código corto generado para la URL

Respuesta

- Redirección HTTP 302 hacia la URL original

Ejemplo

/prueba.php?urlcode=AbCdEfGh

2. Endpoint: GASURLS.php

Obtener todas las URLs

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /GASURLS.php

Descripción

Lista todos los atajos almacenados en el sistema.

Respuesta

http://147.224.54.66/prueba.php?urlcode=AbCdEfGh https://ejemplo.com

http://147.224.54.66/prueba.php?urlcode=XyZ12345 https://otroejemplo.com

3. Endpoint: GDBSURLS.php

Obtener fecha de creación

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /GDBSURLS.php?surl={codigo}

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
surl	string	Sí	Código corto de la URL

Respuesta

2024-03-20 10:30:15

Ejemplo

/GDBSURLS.php?surl=AbCdEfGh

4. Endpoint: GVBSURLS.php

Obtener estadísticas de acceso

- **Método:** GET
- **Endpoint:** /GVBSURLS.php?surl={codigo}

Parámetros

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción
surl	string	Sí	Código corto de la URL

Respuesta

42

Descripción

Devuelve el número total de veces que la URL corta ha sido accedida.

Ejemplo

/GVBSURLS.php?surl=AbCdEfGh

Referencias

ACI Learning. (2022). *Supporting high availability.* https://learningoreilly.tec.elogim.com/videos/high-availability-for/10000DIHV202276/10000DIHV202276-aaaaa1/ (Sección: Introduction)

Awati, R., y Wigmore, I. (2023). *What is a web stack?* Descargado de https://www.techtarget.com/whatis/definition/Web-stack

IBM Cloud Education Team. (2026). *What is the lamp stack?* https://www.ibm.com/think/topics/lamp-stack (IBM)

McKendrick, R. (2024). *Learn ansible: Automate your cloud infrastructure, security configuration, and application deployment using ansible (2.a ed.).* Packt Publishing. Descargado de https://learningoreilly.tec.elogim.com/library/view/learn-ansible/9781835088913/

MongoDB, Inc. (s.f.). *What is a technology stack? tech stacks explained.* Descargado de https://www.mongodb.com/resources/basics/technology-stack (Recuperado el 18 de marzo de 2026)

Morales, D. (2021, March). *What is a web stack?* Descargado de https://medium.com/@davidmm/what-is-a-web-stack-515636762073 (Recuperado el 18 de marzo de 2026)

Red Hat. (2023). *What is a web server?* Descargado de https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/7/html/system_ad

ministrators_guide/ch-web_servers

(Recuperado el 18 de marzo de 2026)

Rojas, R. (2024). *Cómo instalar wordpress en ubuntu 20.04 con lamp*. VENCREA. Descargado de https://vencrea.com/instalacion-lamp-en-ubuntu/

(Accedido el 18 de marzo de 2026)